Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Statik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg, Ergebnis und Skizzen. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Derselbe Fehler in mehreren Teilaufgaben (zum Beispiel Taschenrechner im Bogenmass, Sinus und Kosinus vertauscht, dieselbe fehlende Umrechnung) kostet nur beim ersten Vorkommen einen Punkt; die anderen Teilaufgaben werden folgerichtig bewertet. Gleichartige Fehler werden gleich bewertet: ein Fehler, ein Abzug. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe (2.5 kN = 2500 N; 0.24 m = 24 cm; Nm oder N · m), Winkel gleichwertig mit 360° mehr oder weniger (292.6° oder −67.4°), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Werte, die mit sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen gerechnet sind, zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen. Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (S) sind Skizzen- und Zeichenpunkte: Es zählt, dass die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung eingezeichnet sind (beim Krafteck: Spitze an Fuss, im angegebenen Massstab); Schönheit zählt nicht.

4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Sinus statt Kosinus»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Derselbe Fehler in mehreren Teilaufgaben (z. B. Taschenrechner im Bogenmass, Sinus und Kosinus vertauscht, dieselbe fehlende Umrechnung) kostet nur beim ersten Vorkommen einen Punkt; die anderen Teilaufgaben werden folgerichtig bewertet. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll; Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(S)** = Skizzen- und Zeichenpunkt — die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Kraft als Vektor — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Vektor	1 **(B)**	Eine Kraft hat einen Betrag *und* eine Richtung (dazu einen Angriffspunkt); gleich grosse Kräfte in verschiedene Richtungen wirken verschieden, darum genügt eine Zahl nicht
b) Komponenten	1 **(E)**	$F_x = F \cdot \cos\varphi = 5.0\ \text{kN} \cdot \cos 220^\circ \approx -3.83\ \text{kN}$, $F_y = F \cdot \sin\varphi \approx -3.21\ \text{kN}$ (beide mit Minus)
c) F_y	1 **(E)**	$F_y = \sqrt{F^2 - F_x^2} = \sqrt{(2.6\ \text{kN})^2 - (1.0\ \text{kN})^2} = 2.4\ \text{kN}$ (auch $\pm 2.4\ \text{kN}$)
d) zwei Richtungen	1 **(B)**	nach rechts oben, $\varphi \approx 67.4^\circ$, oder nach rechts unten, $\varphi \approx 292.6^\circ$; F_y kann positiv oder negativ sein, denn im Quadrat F_y^2 fällt das Vorzeichen weg (beide Winkel und Grund nötig)

Typische Fehler: b) Sinus und Kosinus vertauscht ($F_x \approx -3.21$ kN, $F_y \approx -3.83$ kN) oder ohne Minus: b) 0 → 3 von 4 P. Taschenrechner im Bogenmass (4.98 kN, 0.44 kN): b) 0; kommt derselbe Fehler in d) wieder (Winkel im Bogenmass, 1.18 und 5.11), zählt d) folgerichtig → 3 von 4 P. c) 2.6 kN − 1.0 kN = 1.6 kN: c) 0; d) folgerichtig (58.0° und 302.0°) zählt → 3 von 4 P.

G2 **Schlitten,** $F_G = 400$ **N** — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Skizze	1 **(S)**	Gewichtskraft senkrecht nach unten, Normalkraft senkrecht nach oben, Zugkraft schräg nach vorn oben, Gleitreibung nach hinten; alle vier mit Namen
b) Komponenten	1 **(E)**	$F_{\text{res},x} = 150\ \text{N} \cdot \cos 30^\circ - 100\ \text{N} \approx 29.9\ \text{N}$, $F_{\text{res},y} = 150\ \text{N} \cdot \sin 30^\circ + 325\ \text{N} - 400\ \text{N} = 0\ \text{N}$ (beide nötig)
c) Krafteck	1 **(S)**	Pfeile Spitze an Fuss im Massstab: Zugkraft 3 cm unter 30°, Normalkraft 6.5 cm nach oben, Gewichtskraft 8 cm nach unten, Reibung 2 cm nach hinten (Reihenfolge beliebig). Das Krafteck schliesst sich fast: Die Resultierende vom ersten Fuss zur letzten Spitze ist rund 0.6 cm lang, waagrecht nach vorn, also rund 30 N — passt zu b)
d) Zugkraft	1 **(E)**	Mit gleicher Gleitreibung (wie verlangt): $F_{\text{res},x} = F \cdot \cos 30^\circ - 100\ \text{N} = 0$, $F = \dfrac{100\ \text{N}}{\cos 30^\circ} \approx 115\ \text{N}$. Wer zusätzlich berücksichtigt, dass die Reibung mit der kleineren Normalkraft sinkt ($\mu_G = \frac{100\ \text{N}}{325\ \text{N}}$, $F \approx 121\ \text{N}$), bekommt den Punkt ebenfalls

Typische Fehler: Sinus und Kosinus vertauscht ($F_{\text{res},x} = -25\ \text{N}$, $F_{\text{res},y} \approx 54.9\ \text{N}$): b) 0; derselbe Fehler in d) zählt folgerichtig ($F = 100\ \text{N} / \sin 30^\circ = 200\ \text{N}$) → 3 von 4 P. Die Zeichnung in c) zählt, wenn sie stimmt; dass sie dann b) widerspricht, kostet nichts zusätzlich. Gleitreibung addiert statt abgezogen ($F_{\text{res},x} \approx 230\ \text{N}$): b) 0; c) zählt, wenn die Zeichnung stimmt → 3 von 4 P. Normalkraft vergessen ($F_{\text{res},y} = -325\ \text{N}$): b) 0 → 3 von 4 P.

G3 **Lenkrad,** $r = 0.19$ **m** — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Definition	1 **(B)**	Drehmoment = Kraft mal wirksamer Hebelarm, $M = F \cdot r$; der wirksame Hebelarm ist der senkrechte Abstand der Wirkungslinie von der Drehachse ($r = l \cdot \sin\alpha$). Dazu eine Anwendung ausser dem Lenkrad (z. B. Schraubenschlüssel, Radkreuz, Türgriff, Velokurbel, Wippe, Kran) — alles nötig
b) zwei Hände	1 **(E)**	Beide drehen in dieselbe Richtung, die Momente addieren sich: $M = 2 \cdot 20\ \text{N} \cdot 0.19\ \text{m} = 7.6\ \text{Nm}$
c) eine Hand	1 **(E)**	$F = \dfrac{M}{r} = \dfrac{7.6\ \text{Nm}}{0.19\ \text{m}} = 40\ \text{N}$
d) schräg	1 **(E)**	$F = \dfrac{M}{r \cdot \sin\alpha} = \dfrac{7.6\ \text{Nm}}{0.19\ \text{m} \cdot \sin 40^\circ} \approx 62.2\ \text{N}$

Typische Fehler: b) nur eine Hand gezählt (3.8 Nm): b) 0; c) und d) folgerichtig (20 N, 31.1 N) zählen → 3 von 4 P. b) Momente abgezogen (0 Nm): b) 0; c) und d) folgerichtig (0 N und 0 N, mit Weg $F = M/r$) zählen → 3 von 4 P. d) Kosinus statt Sinus (52.2 N) oder Taschenrechner im Bogenmass (53.7 N): d) 0 → 3 von 4 P. a) nur «Kraft mal Länge» ohne den senkrechten Abstand: a) 0 → 3 von 4 P.

G4 **Paketrutsche, 8 kg, Grenze 26°, c) bei 15°** 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Skizze	1 **(S)**	Gewichtskraft senkrecht nach unten (im Schwerpunkt), Normalkraft senkrecht zur Rutsche weg von ihr, Haftreibung längs der Rutsche hangaufwärts; alle drei mit Namen. Eine eingezeichnete Zerlegung der Gewichtskraft schadet nicht
b) μ_H	1 **(E)**	An der Grenze ist $F_H = \mu_H \cdot F_N$, also $\tan\alpha = \mu_H$: $\mu_H = \tan 26° \approx 0.488$ (ohne Einheit)
c) Kräfte bei 15°	1 **(E)**	$F_N = m \cdot g \cdot \cos\alpha = 8\ \text{kg} \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \cdot \cos 15° \approx 75.8$ N; das Paket ruht, also $F_R = F_H = m \cdot g \cdot \sin\alpha \approx 20.3$ N (beide nötig) — weniger als der Höchstwert $\mu_H \cdot F_N \approx 37.0$ N
d) Masse	1 **(B)**	Nein: Hangabtrieb und grösste Haftreibung wachsen beide proportional zur Masse; setzt man sie gleich, kürzt sich $m \cdot g$, und die Grenze $\tan\alpha = \mu_H$ bleibt dieselbe

Typische Fehler: a) Normalkraft senkrecht nach oben statt senkrecht zur Rutsche, oder Reibung hangabwärts: a) 0 → 3 von 4 P. b) $\sin 26° \approx 0.438$ statt tan: b) 0 → 3 von 4 P. c) Haftreibung als $\mu_H \cdot F_N \approx 37.0$ N gerechnet (das ist nur ihr Höchstwert), Sinus und Kosinus vertauscht ($F_N \approx 20.3$ N, $F_R \approx 75.8$ N) oder $F_N = F_G = 78.5$ N: c) 0 → 3 von 4 P. Folgefehler aus b) (z. B. $\mu_H \approx 0.438$) ändert c) nicht. d) «Ja, das schwere rutscht früher»: d) 0 → 3 von 4 P.

G5 **Brett mit Überstand, 5 m, Stützen bei 1 m und 4 m** 5 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1 **(W)**	Momente um A (F_A fällt heraus): $F_B \cdot 3\ \text{m} = 250\ \text{N} \cdot 1.5\ \text{m} + 300\ \text{N} \cdot 1\ \text{m}$
a) F_B	1 **(E)**	$F_B = \dfrac{675\ \text{Nm}}{3\ \text{m}} = 225\ \text{N}$
a) F_A	1 **(E)**	$F_A = 250\ \text{N} + 300\ \text{N} - F_B = 325\ \text{N}$ (gleichwertig: Momente um B)
b) Ansatz	1 **(W)**	An der Kippgrenze ist $F_A = 0$. Momente um B: Das Brett (Schwerpunkt 1.5 m links von B) hält gegen die Person am Ende (1 m rechts von B): $250\ \text{N} \cdot 1.5\ \text{m} = G \cdot 1\ \text{m}$
b) Höchstlast	1 **(E)**	$G = 375$ N; wer schwerer ist, bringt das Brett am Ende zum Kippen

Typische Fehler: Eigengewicht vergessen: Ansatz 0; Folgewerte $F_B = 100$ N, $F_A = 200$ N zählen; derselbe Fehler in b) (folgerichtig «ohne Eigengewicht kippt das Brett bei jeder Last am Ende») zählt → 4 von 5 P. Abstände vom linken Brettende statt von A gemessen ($F_B \cdot 4\ \text{m} = 250\ \text{N} \cdot 2.5\ \text{m} + 300\ \text{N} \cdot 2\ \text{m}$, $F_B \approx 306$ N, $F_A \approx 244$ N): Ansatz 0; Folgewerte zählen → 4 von 5 P. b) Momente um A statt um B (ohne $F_A = 0$): b) Ansatz 0, Ergebnis nur, wenn es 375 N ist → 3 von 5 P.

G6 Gleichgewicht und Kran 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Gleichgewicht	1 **(B)**	Der Körper bleibt in Ruhe: Die Summe aller Kräfte ist null ($\sum \vec{F} = \vec{0}$, er verschiebt sich nicht) *und* die Summe aller Drehmomente ist null ($\sum M = 0$, er beginnt nicht zu drehen) — beide nötig
b) Ansatz	1 **(W)**	Hebelgesetz um den Turm: $G \cdot 5\ \text{m} = 12\ \text{kN} \cdot 15\ \text{m}$
b) Gegengewicht	1 **(E)**	$G = \dfrac{180\ \text{kNm}}{5\ \text{m}} = 36\ \text{kN}$
c) Last bei 10 m	1 **(E)**	$F \cdot 10\ \text{m} = 36\ \text{kN} \cdot 5\ \text{m}$: $F = 18\ \text{kN}$

Typische Fehler: b) umgekehrt ($12\ \text{kN} \cdot 5\ \text{m} / 15\ \text{m} = 4\ \text{kN}$): b) Ansatz und Ergebnis 0; c) folgerichtig (2 kN) zählt → 2 von 4 P. c) mit der alten Last statt dem Gegengewicht gerechnet ($12\ \text{kN} \cdot 15\ \text{m} / 10\ \text{m} = 18\ \text{kN}$): gleiches Ergebnis, gleichwertiger Weg, zählt. a) nur eine Bedingung: a) 0 → 3 von 4 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 (K1) · G2 → Kapitel 2, 3 (K4, K3) · G3 → Kapitel 4 (K2) · G4 → Kapitel 3 (K3, K5) · G5 → Kapitel 6 (K5) · G6 → Kapitel 6, 5 (K5, K2)

K1 bis K5 sind die fünf Kompetenzen des Rahmenlehrplans zu 4.4 (im Leitprogramm unter «Kompetenzen nach Lehrplan»): K1 Kraft als Vektor, K2 Drehmoment und Anwendungen, K3 Kräfte am Körper im Gleichgewicht, K4 resultierende Kraft, K5 statisches Gleichgewicht.